APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Conexão Estribo com LV

ENERGISA/GTD-IT/Nº021/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Instalar 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se aplica
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conexão Estribo com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas com objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de aplicar Conexão Estribo em cabos em LDMT compacta em rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT/Nº223/2019.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Instalar

2. Realizar tarefas preliminares;
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção do local;
4. Instalar detector de ausência de tensão da fase trabalhada;
5. Posicionar e movimentar adequadamente a cesta aéreo para execução da tarefa;
6. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
7. Instalar detector de ausência de tensão na fase a ser trabalhada;
8. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes na estrutura, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local de instalação do conector;

NOTAS:

1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário;

2. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser instalado o conector (para redes abertas não é imprescindível cobri todas as fases devido o afastamento existente entre elas).

9. Observar com atenção as condições para a realização da conexão como: testar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação do condutor, conector e ferramenta;
10. Avaliar o melhor posicionamento para instalar o conector, respeitando o distanciamento entre eles, conforme Norma de Distribuição Unificada vigente;
11. Decapar o condutor no ponto de aplicação do conector, caso o condutor seja protegido;
12. Escovar o condutor no ponto onde será realizada a conexão com escova de aço;
13. Aplicar composto antioxidante para cabos de alumínio, sobre o condutor em quantidade suficiente, no local em que ocorreu a escovagem;
14. Aplicar o conector no condutor, onde será realizada a conexão;

NOTAS:

3. Na aplicação do conector (carcaça e cunha) observar a melhor posição de trabalho;
4. Após a aplicação do conector, no condutor, este devem ficar na posição final desejada;
5. O conector deve ser instalado de forma que o estribo fique voltado para baixo;
6. Caso a conexão seja realizada em condutor protegido, rede compacta, aplicar a capa protetora sobre o mesmo.

15. Escolher ferramentas e acessórios necessários a conexão;

16. Aplicar a ferramenta no conector para a realização da conexão;
17. Seguir as orientações contidas na IT/Nº177/2018 Instalar Conector Tipo Cunha;
18. Verificar se após a conexão uma trava de segurança foi feita entre a cunha e a carcaça do conector;
19. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas;
20. Retirar detector de ausência de tensão da fase trabalhada;
21. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso;
22. Solicitar ao COI a normalização do trecho do alimentador primário;
23. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
24. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
25. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário

Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	02
Lençol isolante bipartido	03
Lençol isolante interiço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	06
Cobertura flexível de condutor	03
Cobertura rígida de condutor	12
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Escova de aço	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Ferramenta para aplicação de conector cunha e acessórios	01
Tesourão de corte de cabo	01
Jumper temporário isolado (by pass)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Manga isolante (nível de tensão local)	02
Fita isolante Auto fusão	01
Fita isolante em PVC	01
Descascador de cabos	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		